AsuhKita: Platform Sponsorship dan Donasi Anak Panti Asuhan Berbasis Blockchain dan IoT

Software Requirements Specification (SRS)

Studi Kasus: Aplikasi Mobile Sponsorship dan Donasi Anak Panti Asuhan (Tugas Akhir Pemrograman Aplikasi Mobile)

Metodologi: Scrum Framework

Disusun oleh: Dyah Nayla Amalia Putri, Salsabila Yufli Ramadhani, Primary Putri Ardiva

Dokumen ini adalah SRS: kebutuhan, perancangan, landasan teori, implementasi, dan lembar pengujian. Product Backlog, PBI, dan rencana sprint ada di dokumen terpisah: AsuhKita Product Backlog. Judul proyek sudah final dan disetujui tim.

Lembar Identitas dan Halaman Pengesahan

Keterangan	Isi
Mata kuliah	Pemrograman Aplikasi Mobile (PAM)
Judul proyek	AsuhKita: Platform Sponsorship dan Donasi Anak Panti Asuhan Berbasis Blockchain dan IoT
Program studi	Sistem Informasi
Anggota kelompok	Dyah Nayla Amalia Putri (NIM: [isi]); Salsabila Yufli Ramadhani (NIM: [isi]); Primary Putri Ardiva (NIM: [isi])
Ketua kelompok	Primary Putri Ardiva
Dosen pengampu	[isi nama dosen]
Tahun akademik	[isi]

Halaman Pengesahan. Dokumen proyek AsuhKita ini disusun sebagai bagian dari Tugas Akhir Pemrograman Aplikasi Mobile. Cetakan bertanda tangan dari halaman ini menjadi salah satu syarat mengikuti UAS.

Mengetahui, Dosen Pengampu	Ketua Kelompok
(tanda tangan dan tanggal)	(tanda tangan dan tanggal)
[Nama dosen]	Primary Putri Ardiva

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Business Process Landscape Model
3. Functional Requirements dan Non-Functional Requirements
4. Rancangan Data dan API Ringkas
5. Landasan Teori dan Tema Aplikasi
6. Perancangan (RBPL/RPL): aktor, use case, arsitektur, activity, sequence, ERD, mockup
7. Implementasi dan Penjelasan Source Code
8. Lembar Evaluasi Pengujian Perangkat Lunak

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Program orang tua asuh (sponsorship) bagi anak panti asuhan sudah lama berjalan, tetapi donatur sering ragu apakah dana benar-benar sampai ke anak. Donatur yang berada jauh (luar kota atau luar negeri) sulit memantau perkembangan anak dan berkomunikasi dengannya. Di sisi lain, panti kesulitan menyusun laporan yang transparan dan dipercaya karena pencatatan masih manual dan tersebar.

AsuhKita dikembangkan sebagai aplikasi mobile yang memudahkan siapa saja menjadi orang tua asuh secara rutin, dengan nilai jual utama **setiap donasi dapat dilacak dan diverifikasi sendiri oleh donatur** melalui ledger berbasis hash chain (blockchain sederhana). Aplikasi juga mengintegrasikan konversi mata uang dan zona waktu untuk donatur lintas negara, peta panti (LBS), sensor untuk Donasi Langkah dan mini game, fitur AI/LLM bernama Sahabat Asuh, notifikasi, serta kotak amal pintar berbasis IoT.

Pengembangan memakai Scrum agar setiap fitur dibangun, diuji, dan dipresentasikan bertahap setiap minggu setelah UTS sesuai ketentuan mata kuliah.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional AsuhKita, rancangan sistem (use case, arsitektur, activity, sequence, ERD, mockup), landasan teori, kerangka implementasi, dan lembar evaluasi pengujian. Dokumen ini menjadi acuan Product Backlog yang disusun terpisah, dan setiap backlog di sana merujuk ke ID kebutuhan (FR/NFR) di dokumen ini.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

- **Autentikasi dan Session**: register, login terenkripsi tanpa Firebase, JWT, auto-logout, login biometrik.
- **Navigasi dan Profil**: bottom navigation 5 tab (Beranda, Sponsor, Profil, Saran & Kesan, Logout), profil dengan foto.
- **Pencarian dan Pemilihan Anak**: cari berdasarkan nama samaran, filter, pilih paket sponsor.
- **Donasi dan Konversi Mata Uang**: IDR, USD, SGD, EUR, SAR; sekali atau bulanan; pembayaran simulasi.
- **Blockchain Sederhana dan Sertifikat**: hash chain SHA-256, verifikasi rantai, sertifikat ber-QR.
- **Panel Admin Panti**: kelola data anak, laporan perkembangan, bukti penggunaan dana.
- **LBS**: peta panti terdekat, jarak, rute, check-in kunjungan radius 100 m.
- **Konversi Waktu dan Jadwal Video Call**: WIB, WITA, WIT, London.
- **Notifikasi Lokal**: pengingat donasi, laporan baru, jadwal video call, status verifikasi.
- **Sensor, Mini Game, dan Biometrik**: accelerometer, gyroscope, fingerprint/face.
- **AI/LLM Sahabat Asuh**: bantu surat, ringkas laporan, FAQ.
- **IoT Kotak Amal Pintar**: ESP32 mengirim donasi tunai ke ledger.
- **Penyimpanan**: Supabase PostgreSQL (online) dan SQLite (lokal).

1.4 Batasan Sistem

- Ini **bukan adopsi hukum**. Istilah yang dipakai adalah orang tua asuh (sponsorship), bukan orang tua angkat resmi.
- Seluruh data anak adalah **dummy bernama samaran**, tanpa foto asli (avatar ilustrasi).
- Pembayaran berupa **simulasi**, tanpa uang sungguhan.
- Donasi Langkah menghasilkan **poin kebaikan**, bukan uang.
- Blockchain bersifat **hash chain terpusat**, bukan jaringan terdesentralisasi, dan disebut jujur demikian di laporan.

1.5 Stakeholder

No	Stakeholder	Peran dalam Sistem
1	Donatur	Pengguna utama: mencari anak, berdonasi, memantau laporan, menulis surat, menjadwalkan video call
2	Admin Panti	Mengelola data anak, laporan perkembangan, bukti penggunaan dana, dan perangkat kotak amal
3	Dosen Pengampu PAM	Penilai tugas akhir dan penerima presentasi mingguan
4	Product Owner	Anggota tim yang ditunjuk untuk mengelola prioritas Product Backlog
5	Tim Pengembang	Nayla (Mobile UI), Salsa (Backend), Prim (Integrasi dan Ketua)

1.6 Teknologi

Lapisan	Teknologi
Aplikasi mobile	Flutter 3 + Dart, Provider/Riverpod, dio
Penyimpanan lokal	sqflite (SQLite), flutter_secure_storage
Backend	Node.js + Express (REST API JSON)
Database online	Supabase (PostgreSQL terkelola)
Keamanan	bcrypt, JWT, HTTPS, AES-256
Fitur perangkat	local_auth, geolocator, flutter_map (OpenStreetMap), sensors_plus, image_picker, flutter_local_notifications + workmanager
Kurs dan waktu	Frankfurter/ExchangeRate-API (cache di DB), paket timezone + intl
AI/LLM	Gemini API (Google) dipanggil lewat backend
IoT	ESP32 (Arduino C++), HTTPClient, HMAC

1.7 Ringkasan Teknologi

Aspek	Isi
Teknologi	Flutter 3 + Dart (aplikasi mobile, Android utama, iOS bila ada Mac); Node.js + Express (backend); bcrypt, JWT, HTTPS, AES-256 (keamanan); local_auth (biometrik); flutter_map + geolocator (LBS); flutter_local_notifications + workmanager (notifikasi lokal tanpa Firebase); Figma, Postman, GitHub
API	**Internal:** REST API Express (daftar endpoint di Bab 4.2). **Eksternal:** API kurs (Frankfurter atau ExchangeRate-API), Gemini API (Google) yang dipanggil lewat backend, dan tile peta OpenStreetMap
Sensor	Accelerometer (deteksi langkah dan shake) dan gyroscope (kontrol mini game). Pendukung: GPS untuk LBS dan biometrik perangkat
AI	LLM Sahabat Asuh untuk menulis surat, meringkas laporan, dan menjawab FAQ; dipanggil lewat backend agar API key aman; memakai Gemini API (Google); nama model dicatat saat implementasi karena model dan batas gratis dapat berubah
Database	**Online:** Supabase (PostgreSQL terkelola), diakses hanya lewat backend Express. **Lokal:** SQLite (sqflite) untuk cache dan antrean donasi offline

Supabase dipakai hanya sebagai database. Login tetap memakai bcrypt + JWT buatan sendiri di Express (bukan Supabase Auth) agar ketentuan login terenkripsi tanpa Firebase jelas terpenuhi.

2. Business Process Landscape Model

Business Process Landscape Model AsuhKita menggambarkan hubungan antara proses inti, proses pendukung, dan proses manajemen dalam layanan orang tua asuh digital yang transparan.

Lapisan	Proses
Inti	Registrasi Donatur → Pencarian dan Pemilihan Anak → Pemilihan Paket Sponsor → Donasi (multi-mata uang) → Pencatatan Ledger → Penyaluran Dana dan Bukti → Laporan Perkembangan Anak → Komunikasi (surat dan video call) → Sertifikat Orang Tua Asuh
Pendukung	Manajemen Akun dan Sesi, Manajemen Data Panti dan Anak, Layanan Kurs dan Zona Waktu, Notifikasi, Peta Panti (LBS), Sahabat Asuh (AI), Kotak Amal IoT, Gamifikasi (Donasi Langkah dan Mini Game), Sinkronisasi Lokal-Online
Manajemen	Monitoring Donasi dan Penyaluran, Verifikasi Integritas Ledger, Pelaporan Transparansi Panti, Evaluasi Pengujian Sistem

Penjelasan. Pada lapisan inti, siklus utama dimulai saat donatur mendaftar, memilih anak, dan berdonasi. Donasi langsung tercatat sebagai blok ledger. Panti kemudian mengunggah bukti penggunaan dana dan laporan perkembangan yang juga masuk ledger, sehingga donatur dapat memverifikasi rantai kapan saja. Lapisan pendukung memastikan pengalaman donatur lintas negara berjalan baik (kurs, zona waktu, notifikasi, AI) serta menambah keterlibatan (peta, sensor, game). Lapisan manajemen memberi panti dan tim kemampuan memantau penyaluran dan mendeteksi manipulasi data melalui verifikasi rantai.

Alur proses utama (swimlane ringkas)

Langkah	Donatur	Sistem	Admin Panti
1	Register dan login	Hash password, terbitkan JWT	
2	Cari dan pilih anak, pilih paket	Query PostgreSQL, cache SQLite	
3	Isi nominal (mata uang asing) dan konfirmasi	Konversi ke IDR, catat donasi, buat blok DONASI, terbitkan sertifikat	
4		Kirim notifikasi status verifikasi	Unggah bukti dana dan laporan perkembangan

Langkah	Donatur	Sistem	Admin Panti
5	Terima notifikasi laporan, baca ringkasan AI	Buat blok PENYALURAN	
6	Tulis surat, jadwalkan video call 4 zona waktu	Simpan jadwal dalam UTC	Konfirmasi jadwal
7	Verifikasi rantai atau scan QR sertifikat	Hitung ulang hash seluruh rantai	

3. Functional Requirements dan Non-Functional Requirements

3.1 Deskripsi Umum

Setiap kebutuhan memiliki ID unik, modul, dan deskripsi. Daftar ini menjadi dasar Product Backlog.

3.2 Daftar Kebutuhan Fungsional

ID	Modul	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-01	Autentikasi	Pengguna mendaftar akun dengan nama, email, dan password.
FR-02	Autentikasi	Pengguna login dengan email dan password; password disimpan sebagai hash bcrypt dan dikirim lewat HTTPS.
FR-03	Session	Sistem menerbitkan JWT access token (±15 menit) dan refresh token (±7 hari) yang disimpan di tabel sessions; sesi habis memicu auto-logout.
FR-04	Session	Token disimpan terenkripsi di flutter_secure_storage (Keystore/Keychain).
FR-05	Session	Logout mencabut sesi di server dan menghapus sesi lokal.
FR-06	Autentikasi	Akses fitur dibatasi berdasarkan peran (donatur atau admin panti).
FR-07	Biometrik	Pengguna mengaktifkan opsi Masuk dengan biometrik setelah login pertama.

ID	Modul	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-08	Biometrik	Pengguna login memakai sidik jari atau wajah; biometrik membuka refresh token di secure storage.
FR-09	Biometrik	Donatur mengonfirmasi donasi dengan biometrik.
FR-10	Navigasi	Aplikasi memiliki bottom navigation 5 tab: Beranda, Sponsor, Profil, Saran & Kesan, Logout.
FR-11	Profil	Pengguna mengubah nama dan nomor HP; nomor HP dienkripsi AES-256 sebelum masuk SQLite.
FR-12	Profil	Pengguna mengganti foto profil dari kamera atau galeri; foto disimpan di server dan di-cache lokal.
FR-13	Saran & Kesan	Pengguna mengisi saran dan kesan mata kuliah PAM; riwayat tampil di halaman yang sama.
FR-14	Logout	Tab Logout menampilkan dialog konfirmasi lalu kembali ke halaman login.
FR-15	Pencarian	Donatur mencari anak berdasarkan nama samaran.
FR-16	Pencarian	Donatur memfilter anak berdasarkan kategori kebutuhan, usia, panti, dan kota.
FR-17	Pemilihan	Donatur melihat detail anak (avatar, usia, ringkasan cerita, kebutuhan, panti).
FR-18	Pemilihan	Donatur memilih jenis sponsor (Kebutuhan Sehari-hari, Pendidikan, Perawatan Esensial) dan paket.
FR-19	Database Lokal	Daftar anak dan riwayat donasi di-cache di SQLite sehingga tetap tampil saat offline.
FR-20	Database Lokal	Donasi saat offline masuk antrean lokal dan disinkronkan otomatis saat online.
FR-21	Database Lokal	Data sensitif lokal dienkripsi AES-256.
FR-22	Donasi	Donatur membuat sponsorship dengan frekuensi sekali atau bulanan.
FR-23	Konversi Mata Uang	Donatur mengisi nominal dalam IDR, USD, SGD, EUR, atau SAR dan langsung melihat nilai Rupiah.
FR-24	Konversi Mata Uang	Kurs diambil dari API eksternal dengan cadangan kurs terakhir di database.

ID	Modul	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-25	Donasi	Pembayaran diproses sebagai simulasi dan menghasilkan status donasi.
FR-26	Donasi	Donatur melihat riwayat donasi beserta kurs yang dipakai.
FR-27	Blockchain	Sistem membuat blok ledger otomatis untuk donasi, penyaluran, sertifikat, dan donasi kotak amal.
FR-28	Blockchain	Endpoint verifikasi menghitung ulang seluruh rantai dan menunjuk blok pertama yang tidak valid.
FR-29	Sertifikat	Sistem menerbitkan Sertifikat Orang Tua Asuh dengan kode verifikasi dan QR berisi hash blok.
FR-30	Sertifikat	Sertifikat dapat diverifikasi publik melalui QR atau kode.
FR-31	Blockchain	Donatur melihat ledger (daftar blok) terkait donasinya.
FR-32	Admin Panti	Admin panti mengelola data anak (tambah, ubah, ubah status).
FR-33	Admin Panti	Admin panti mengunggah laporan perkembangan anak per periode.
FR-34	Admin Panti	Admin panti mengunggah bukti penggunaan dana yang dicatat sebagai blok PENYALURAN.
FR-35	LBS	Aplikasi menampilkan peta panti terdekat berdasarkan lokasi pengguna.
FR-36	LBS	Aplikasi menampilkan jarak ke panti dan rute kunjungan.
FR-37	LBS	Check-in kunjungan hanya valid bila pengguna berada dalam radius ±100 m dari panti.
FR-38	Konversi Waktu	Donatur menjadwalkan video call dan jadwal tampil sekaligus di 4 zona (Asia/Jakarta, Asia/Makassar, Asia/Jayapura, Europe/London).
FR-39	Konversi Waktu	Jadwal disimpan dalam UTC beserta zona waktu donatur.
FR-40	Notifikasi	Pengingat donasi bulanan.

ID	Modul	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
FR-41	Notifikasi	Notifikasi laporan perkembangan baru.
FR-42	Notifikasi	Pengingat jadwal video call.
FR-43	Notifikasi	Notifikasi status verifikasi donasi.
FR-44	Sensor	Accelerometer mendeteksi langkah untuk Donasi Langkah.
FR-45	Sensor	Gerakan shake me-refresh data.
FR-46	Sensor / Game	Gyroscope mengontrol mini game Tangkap Bintang Harapan (miringkan atau putar HP).
FR-47	Game	Skor game disimpan dan tampil di papan skor.
FR-48	Gamifikasi	Langkah dan skor dikonversi menjadi poin kebaikan (badge di profil).
FR-49	AI/LLM	Sahabat Asuh membantu menulis surat untuk anak.
FR-50	AI/LLM	Sahabat Asuh meringkas laporan perkembangan ke bahasa sederhana.
FR-51	AI/LLM	Sahabat Asuh menjawab FAQ cara menjadi orang tua asuh; tidak mengirim data pribadi.
FR-52	IoT	ESP32 mengirim event donasi tunai ke API dengan device key dan HMAC.
FR-53	IoT	Donasi kotak amal tercatat sebagai blok ledger dan tampil di aplikasi.
FR-54	IoT	Event IoT dapat disimulasikan lewat Postman atau skrip dengan endpoint yang sama (fallback).

3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Deskripsi
NFR-01	Keamanan	Tidak ada dependensi Firebase; API key LLM dan secret disimpan di environment backend, tidak di-commit ke GitHub.
NFR-02	Multiplatform	Satu codebase Flutter; Android sebagai target utama, iOS dibuild bila perangkat Mac tersedia.

ID	Kategori	Deskripsi
NFR-03	Ketersediaan	Fitur inti (daftar anak dan riwayat donasi) tetap dapat dibuka saat offline.
NFR-04	Kinerja	Respons API untuk pencarian dan donasi ⩽ 2 detik pada jaringan normal.
NFR-05	Integritas	Perubahan satu data donasi langsung membuat verifikasi ledger gagal.
NFR-06	Privasi	Data anak hanya berupa nama samaran dan avatar ilustrasi.

4. Rancangan Data dan API Ringkas

4.1 Tabel Utama (Supabase PostgreSQL)

Tabel	Kolom Penting
users	id, name, email, password_hash, phone_enc, photo_url, role, biometric_enabled
sessions	id, user_id, refresh_token_hash, device, expires_at, revoked
orphanages	id, name, city, address, lat, lng
children	id, orphanage_id, alias, age, need_category, story_summary, avatar, status
sponsorship_packages	id, category, name, monthly_amount_idr, description
sponsorships	id, donor_id, child_id, package_id, frequency, start_date, status
donations	id, sponsorship_id, amount_original, currency, rate_used, amount_idr, source, created_at
ledger_blocks	id, block_index, type, ref_id, payload_hash, prev_hash, hash, created_at
progress_reports	id, child_id, period, summary, evidence_url, ledger_block_id

Tabel	Kolom Penting
letters, call_schedules	letters: donor_id, child_id, content, ai_generated; call_schedules: sponsorship_id, scheduled_utc, donor_timezone
iot_devices, iot_events	device_key_hash, orphanage_id; nominal_idr, ledger_block_id
step_logs, game_scores, feedback	Poin langkah, skor game, saran dan kesan

4.2 Endpoint API Utama

Grup	Endpoint
Auth	POST /auth/register, /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout
Profil	GET/PUT /profile, POST /profile/photo
Anak dan sponsor	GET /children, GET /children/:id, POST /sponsorships
Donasi	POST /donations, GET /donations/history
Ledger	GET /ledger, GET /ledger/verify, GET /certificates/:id
LBS, Kurs, Jadwal	GET /orphanages/nearby, GET /rates, POST/GET /schedules
AI	POST /ai/letter, /ai/summary, /ai/faq
Game, langkah, feedback	POST /game/scores, POST /steps, POST/GET /feedback
IoT	POST /iot/events (device key + HMAC)

5. Landasan Teori dan Tema Aplikasi

5.1 Tema: Orang Tua Asuh (Sponsorship)

Orang tua asuh adalah dukungan rutin, finansial maupun emosional, dari donatur kepada anak panti tanpa mengubah status hukum anak. Ini berbeda dari adopsi, yang di Indonesia memerlukan penetapan pengadilan. Karena itu AsuhKita memakai istilah sponsorship dan

tidak mengklaim hubungan orang tua angkat resmi. Masalah utama yang dijawab adalah kepercayaan: donatur ingin bukti bahwa dana sampai ke tujuan, dan panti ingin laporan yang dipercaya.

5.2 Pengembangan Aplikasi Mobile dengan Flutter

Flutter adalah framework UI dengan bahasa Dart yang menghasilkan aplikasi Android dan iOS dari satu codebase. Dart mendukung pemrograman asinkron (async/await) yang dibutuhkan untuk komunikasi jaringan dan sensor. State management (Provider atau Riverpod) memisahkan logika dari tampilan, dan paket dio dipakai untuk memanggil API.

5.3 Web Service REST API

REST API mengekspos sumber daya lewat HTTP (GET, POST, PUT) dengan format JSON dan bersifat stateless. Backend AsuhKita memakai Node.js + Express, dengan Supabase (PostgreSQL) sebagai database utama. Endpoint diuji dengan Postman.

5.4 Keamanan Aplikasi

- **bcrypt** adalah fungsi hash password yang lambat dengan salt, sehingga sulit ditebak lewat brute force. Password tidak pernah disimpan sebagai teks asli.
- **JWT** adalah token bertanda tangan untuk autentikasi stateless. Access token berumur pendek, refresh token disimpan hash-nya di tabel sessions sehingga sesi dapat dicabut.
- **HTTPS (TLS)** mengenkripsi lalu lintas antara aplikasi dan server.
- **AES-256** adalah enkripsi simetris untuk data sensitif lokal seperti nomor HP.
- **flutter_secure_storage** menyimpan token di Keystore (Android) atau Keychain (iOS).
- **Biometrik** memakai paket local_auth: sistem operasi memverifikasi sidik jari atau wajah, dan aplikasi hanya menerima hasil berhasil atau gagal.
- Aplikasi tidak memakai Firebase sesuai ketentuan tugas.

5.5 Penyimpanan Lokal dan Online

SQLite (sqflite) adalah database tertanam di perangkat untuk cache daftar anak, riwayat donasi, dan antrean donasi offline. Supabase menyediakan PostgreSQL terkelola sebagai database online untuk data utama, diakses hanya lewat API Express. Strategi sinkronisasi: baca dari cache saat offline, kirim antrean saat koneksi pulih, server sebagai sumber kebenaran.

5.6 Blockchain Sederhana (Hash Chain)

Blockchain pada intinya adalah daftar blok yang setiap bloknya memuat hash blok sebelumnya, sehingga mengubah satu blok merusak seluruh rantai sesudahnya. AsuhKita memakai versi sederhana yang terpusat (satu server), bukan jaringan terdesentralisasi, dan hal ini dinyatakan jujur di laporan.

```
hash_i = SHA256(index_i || timestamp_i || type_i || payload\_hash_i ||
hash_{i-1})
```

5.7 Location Based Service (LBS)

LBS memakai posisi perangkat (GPS) untuk layanan yang bergantung lokasi. Jarak ke panti dihitung dengan rumus haversine, dan check-in kunjungan hanya valid bila jarak ⩽ 100 m. Peta memakai flutter_map dengan tile OpenStreetMap.

```
d = 2R \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\frac{\Delta\varphi}{2} + \cos\varphi_1
\cos\varphi_2 \sin^2\frac{\Delta\lambda}{2}}\right)
```

5.8 Konversi Mata Uang dan Zona Waktu

Konversi mata uang mengalikan nominal dengan kurs dari API, dengan cadangan kurs terakhir di database bila API gagal. Zona waktu memakai standar IANA: waktu disimpan dalam UTC lalu ditampilkan ke Asia/Jakarta (WIB), Asia/Makassar (WITA), Asia/Jayapura (WIT), dan Europe/London.

5.9 Sensor Perangkat

Accelerometer mengukur percepatan pada tiga sumbu dan dipakai untuk mendeteksi langkah (puncak magnitudo) serta gerakan shake. Gyroscope mengukur kecepatan rotasi dan dipakai untuk mengontrol mini game dengan memiringkan atau memutar HP. Keduanya diakses lewat paket sensors_plus.

5.10 Internet of Things

ESP32 adalah mikrokontroler dengan Wi-Fi. Kotak amal pintar mendeteksi uang masuk lewat sensor IR, admin memilih nominal dengan tombol, lalu ESP32 mengirim HTTP POST ke API. Pesan ditandatangani HMAC dengan kunci perangkat agar server dapat menolak pesan palsu.

5.11 Large Language Model (LLM)

LLM menghasilkan teks dari prompt. Sahabat Asuh dipanggil lewat backend agar API key tidak tertanam di aplikasi, dan prompt dirancang tanpa data pribadi. Keluaran AI berstatus saran yang dapat diedit donatur sebelum dikirim. Penyedia yang dipakai adalah Gemini API; pada tier gratis, ketentuan Google mengizinkan data dipakai untuk meningkatkan produknya, sehingga prompt tidak boleh memuat data pribadi.

5.12 Scrum dan RBPL

Scrum membagi pekerjaan dalam sprint berdurasi tetap dengan Product Backlog, Sprint Goal, dan Definition of Done. Perancangan memakai pendekatan RBPL/RPL: kebutuhan fungsional dan non-fungsional, use case, activity, sequence, ERD, arsitektur, dan mockup.

6. Perancangan (RBPL/RPL)

Kebutuhan fungsional dan non-fungsional ada di Bab 3. Bab ini memuat aktor, use case, arsitektur, activity, sequence, ERD, dan mockup.

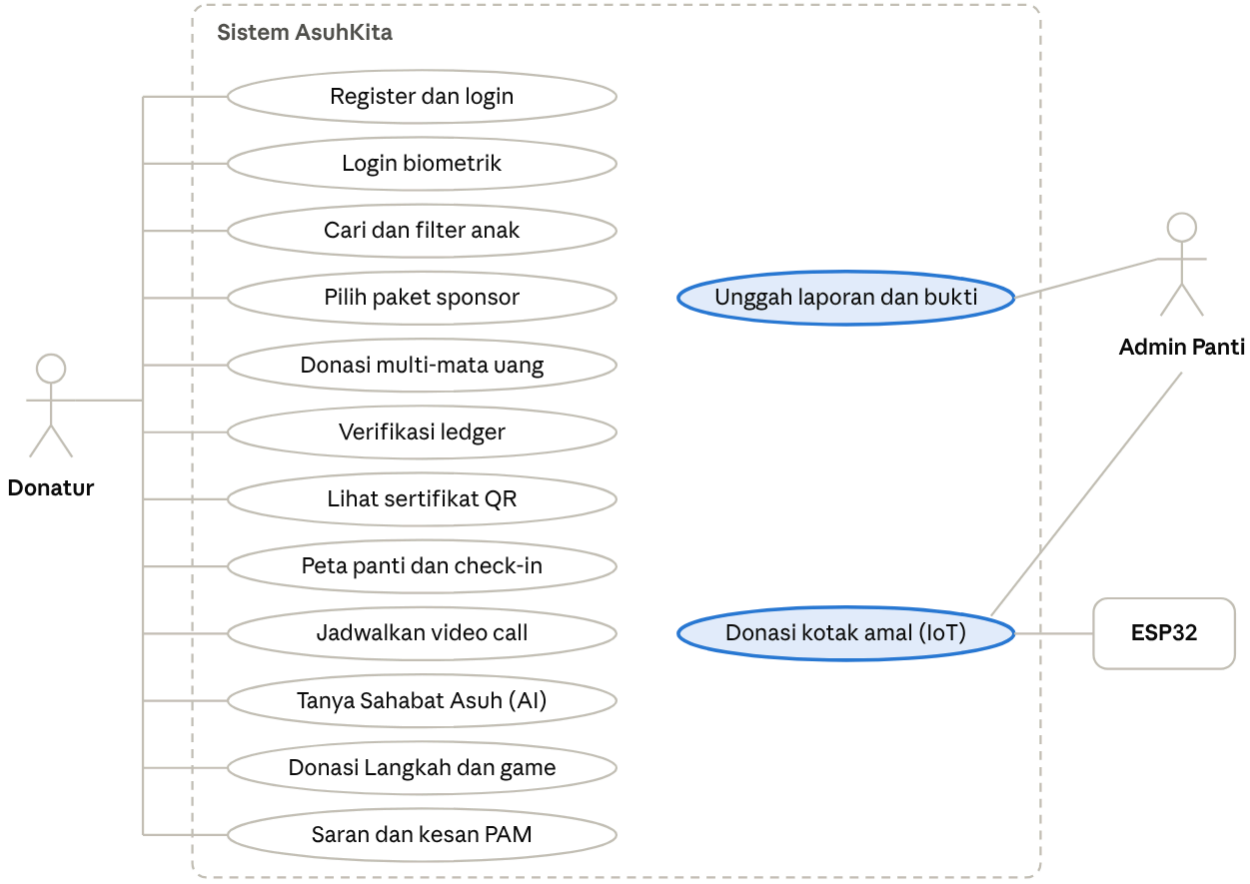
6.1 Aktor

Aktor	Deskripsi	Fitur Utama
Donatur	Pengguna aplikasi mobile	Register, login, cari anak, donasi, ledger, sertifikat, surat, video call, game, langkah
Admin Panti	Pengelola data panti	Kelola anak, unggah laporan dan bukti dana, kelola kotak amal
Perangkat ESP32	Aktor sistem eksternal	Kirim event donasi tunai
Layanan Eksternal	API kurs dan API LLM	Menyediakan kurs dan teks AI

6.2 Use Case

Diagram berikut menunjukkan use case yang dapat diakses setiap aktor.

Donatur memakai 12 use case; admin dan ESP32 mengisi penyaluran dan kotak amal



use case diagram · 3 aktor, 14 use case

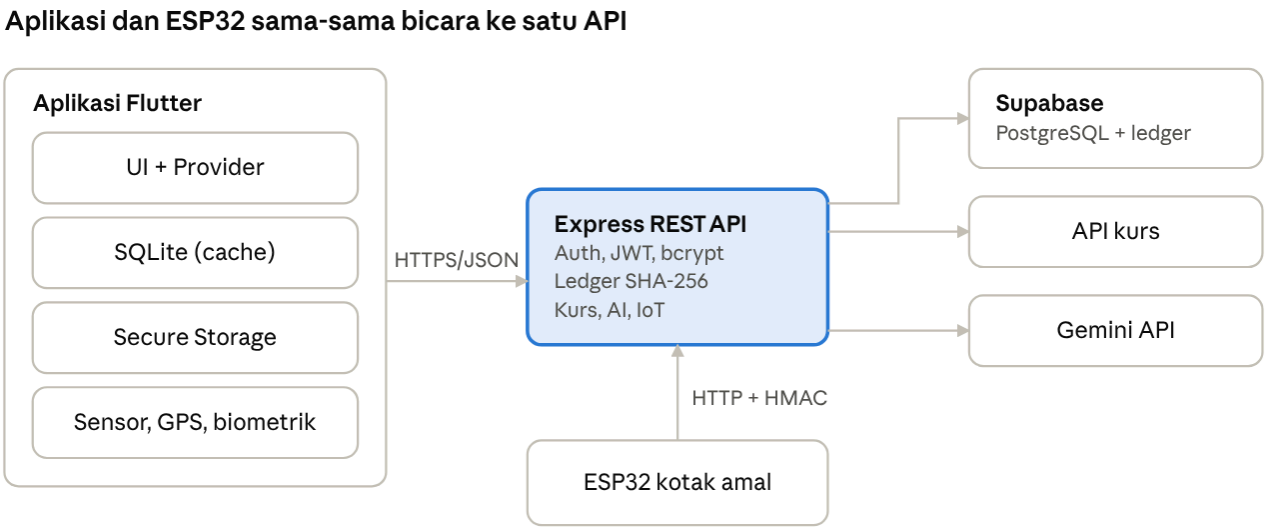
Login admin panti memakai use case Register dan login yang sama; detail aktor dan prasyarat ada di tabel berikut.

ID	Use Case	Aktor	Prasyarat	Hasil
UC-01	Register dan login	Donatur, Admin Panti	Belum/sudah punya akun	Sesi aktif (JWT)
UC-02	Login biometrik	Donatur	Biometrik sudah diaktifkan	Sesi aktif tanpa mengetik password
UC-03	Cari dan filter anak	Donatur	Login	Daftar anak sesuai filter
UC-04	Memilih paket sponsor	Donatur	Anak dipilih	Sponsorship dibuat
UC-05	Donasi multi-mata uang	Donatur	Paket dipilih	Donasi dan blok DONASI tercatat

ID	Use Case	Aktor	Prasyarat	Hasil
UC-06	Verifikasi ledger	Donatur	Login	Rantai valid atau blok tidak valid ditunjuk
UC-07	Lihat dan verifikasi sertifikat	Donatur	Donasi berhasil	Sertifikat ber-QR
UC-08	Unggah laporan dan bukti dana	Admin Panti	Login admin	Blok PENYALURAN tercatat, donatur dinotifikasi
UC-09	Lihat peta panti dan check-in	Donatur	Izin lokasi	Jarak, rute, check-in dalam 100 m
UC-10	Jadwalkan video call	Donatur	Sponsorship aktif	Jadwal tampil di 4 zona waktu
UC-11	Gunakan Sahabat Asuh	Donatur	Login	Surat, ringkasan, atau jawaban FAQ
UC-12	Donasi Langkah dan mini game	Donatur	Izin sensor	Poin kebaikan bertambah
UC-13	Donasi kotak amal (IoT)	ESP32, Admin Panti	Perangkat terdaftar	Blok DONASI_KOTAK tercatat
UC-14	Kirim saran dan kesan PAM	Donatur	Login	Data tersimpan di tabel feedback

6.3 Arsitektur Sistem

Aplikasi Flutter berkomunikasi dengan API Express lewat HTTPS, sedangkan ESP32 mengirim event dengan HMAC.

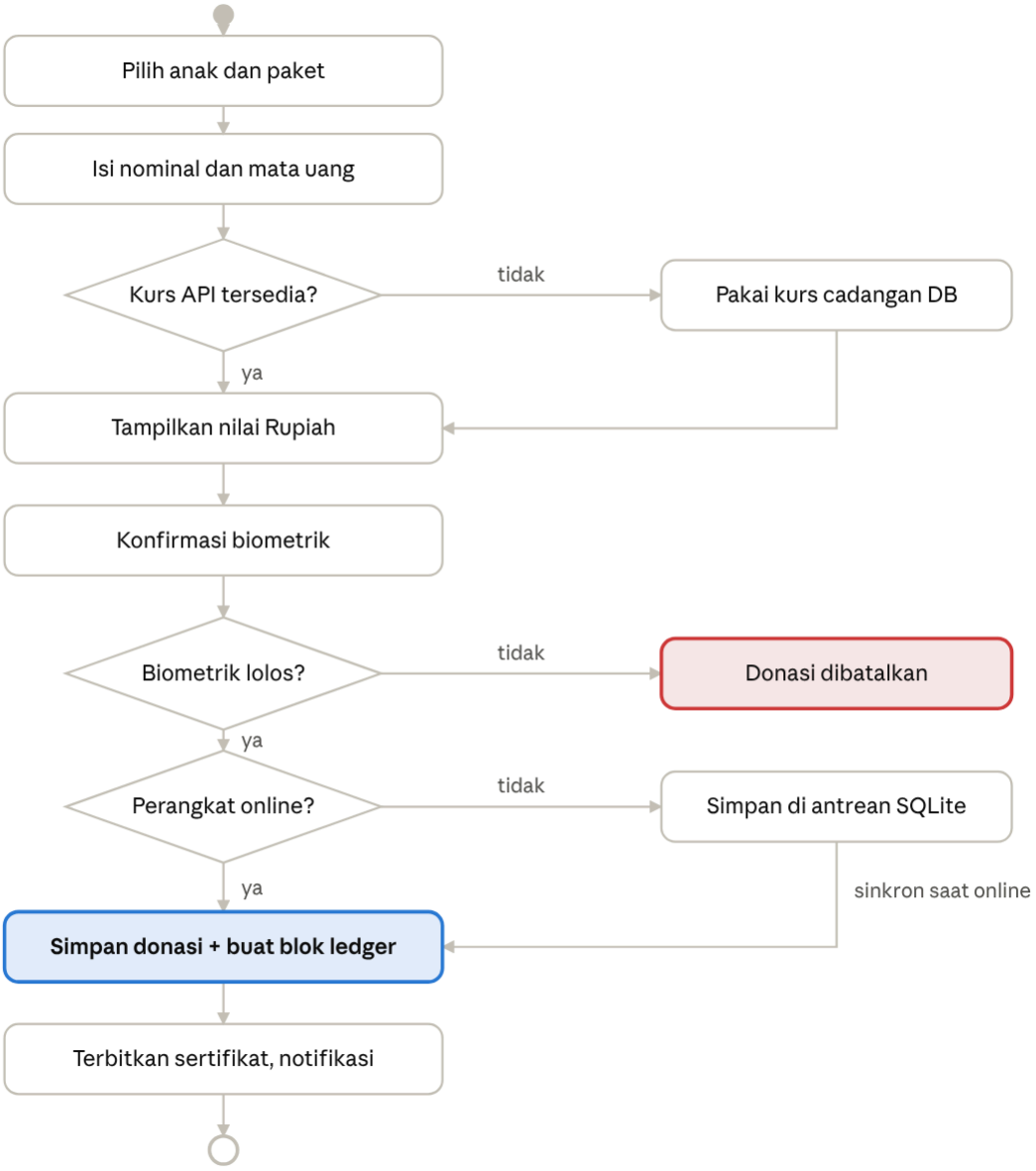


arsitektur sistem · aplikasi, API, database, layanan eksternal, ESP32

6.4 Activity Diagram: Alur Donasi

Alur berikut mencakup pemeriksaan koneksi, konversi kurs, biometrik, dan pencatatan ledger.

Donasi masuk ledger setelah biometrik; tanpa koneksi, donasi antre di SQLite

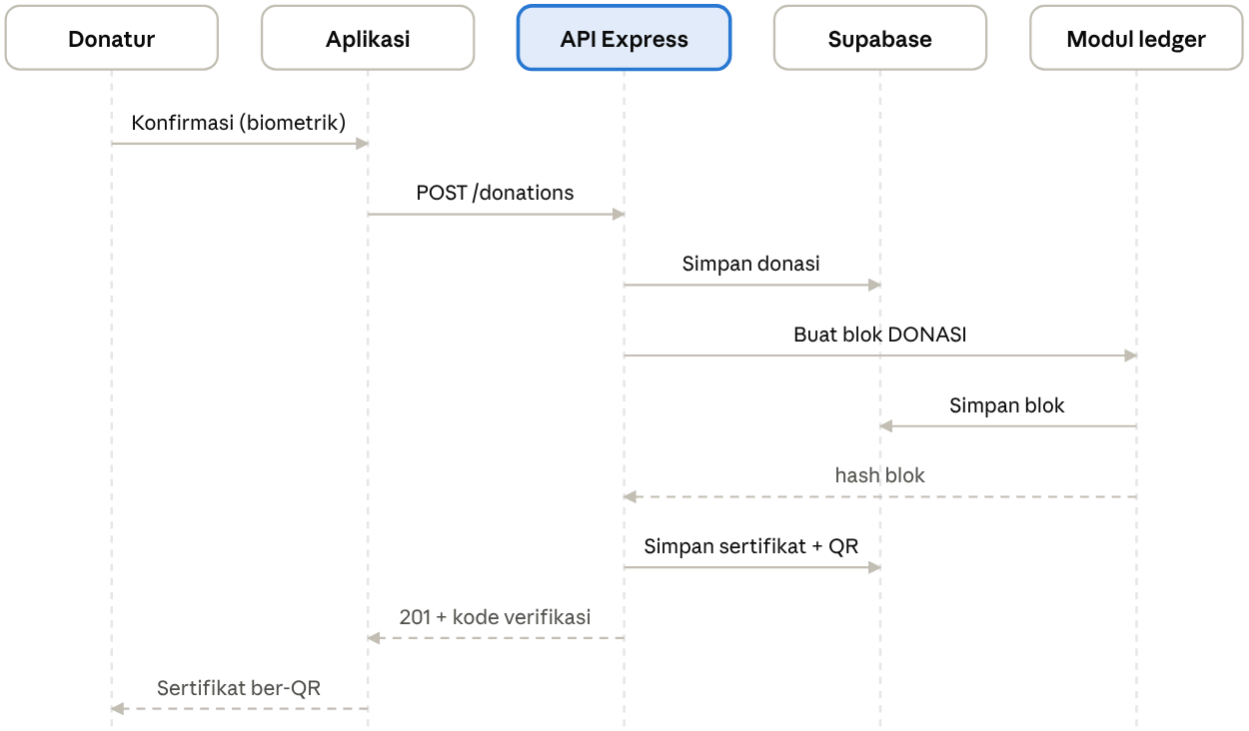


activity diagram · alur donasi, 3 keputusan

6.5 Sequence Diagram: Donasi hingga Sertifikat

Urutan pesan antar komponen saat donatur berdonasi.

Blok ledger dibuat di server sebelum sertifikat diterbitkan

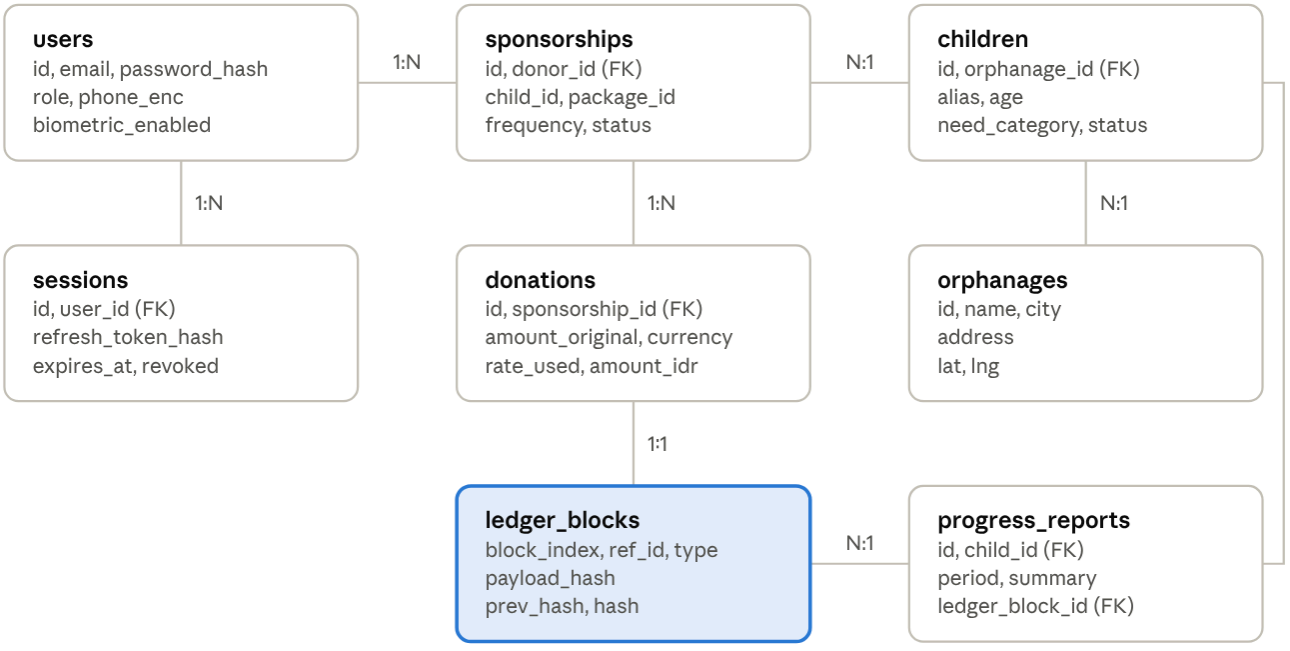


sequence diagram · 5 peserta, 9 pesan

6.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entitas inti dan relasinya. Kolom lengkap ada di Bab 4.

Donasi dan laporan perkembangan sama-sama berujung di ledger_blocks



ERD · 8 entitas inti

Progress_reports berelasi N:1 ke children lewat garis di sisi kanan diagram. Tabel pendukung (sponsorship_packages, letters, call_schedules, iot_devices, iot_events, step_logs, game_scores, feedback) tidak digambar agar diagram tetap terbaca.

6.7 Rancangan Antarmuka (Mockup)

Mockup dibuat di Figma dan disisipkan sebagai gambar pada laporan akhir. Berikut daftar layar yang dirancang.

No	Layar	Elemen Utama	PB
1	Login dan Register	Email, password, tombol biometrik	PB-01
2	Beranda	Pintasan: Kurs, Ledger, Peta, Langkah, Game, Sahabat Asuh, Video Call, Kotak Amal	PB-02
3	Sponsor (daftar)	Kolom cari, filter, kartu anak (avatar, alias, usia, kebutuhan)	PB-03
4	Detail anak dan paket	Cerita singkat, pilihan paket, tombol Sponsori	PB-03
5	Form donasi	Pilihan mata uang, nominal, nilai Rupiah langsung, sekali/bulanan	PB-04
6	Konfirmasi dan sertifikat	Ringkasan, konfirmasi biometrik, sertifikat dengan QR	PB-04, PB-05
7	Ledger explorer	Daftar blok, tombol Verifikasi rantai	PB-05
8	Panel admin panti	Kelola anak, unggah laporan dan bukti dana	PB-05
9	Peta panti	Peta, marker, jarak, tombol check-in	PB-06
10	Jadwal video call	Pemilih waktu, tampil 4 zona	PB-06
11	Donasi Langkah dan Mini Game	Penghitung langkah, game Tangkap Bintang Harapan, papan skor	PB-07
12	Sahabat Asuh	Bantu surat, ringkas laporan, FAQ	PB-08
13	Profil	Foto, nama, nomor HP, biometrik, riwayat donasi, badge	PB-02
14	Saran dan Kesan	Form dan riwayat saran-kesan PAM	PB-02

7. Implementasi dan Penjelasan Source Code

Bab ini adalah kerangka bab implementasi laporan. Potongan kode di bawah adalah **kode referensi rancangan** untuk logika kunci; sinkronkan dengan repositori GitHub saat implementasi, lalu lengkapi penjelasan per baris dan screenshot hasil jalan aplikasi.

7.1 Struktur Proyek

```
asuhkita/
  mobile/ (Flutter)
    lib/
      core/        dio_client.dart, secure_storage.dart, aes_helper.dart
      data/        local_db.dart (sqflite), repositories/
      features/    auth, home, sponsor, donation, ledger, map, schedule,
                   steps_game, ai_assistant, profile, feedback
      main.dart
  backend/ (Node.js + Express)
    src/
      routes/      auth, profile, children, donations, ledger, rates, ai, iot
...
      ledger/      chain.js
      middleware/  auth.js, hmac.js
      db/          schema.sql, seed.sql
  firmware/ (ESP32)  kotak_amal.ino
```

7.2 Peta Modul ke Berkas

Modul	Berkas Utama	Penjelasan yang Harus Ditulis di Laporan
Autentikasi	routes/auth.js, middleware/auth.js	Alur register, hash bcrypt, JWT, refresh, pencabutan sesi
Token dan biometrik	secure_storage.dart, local_auth	Penyimpanan token terenkripsi dan pembukaan token via biometrik
Database lokal	local_db.dart, aes_helper.dart	Skema SQLite, cache, antrean offline, enkripsi AES-256
Donasi dan kurs	routes/donations.js, rates.js	Konversi kurs, kurs cadangan, pembuatan sponsorship
Ledger	ledger/chain.js	Hash chain, pembuatan blok, verifikasi rantai
LBS	features/map	Izin lokasi, peta, jarak, check-in 100 m

Modul	Berkas Utama	Penjelasan yang Harus Ditulis di Laporan
Konversi waktu	features/schedule	UTC ke 4 zona waktu
Sensor dan game	features/steps_game	Deteksi langkah, kontrol gyroscope, skor
AI	routes/ai.js, features/ai_assistant	Prompt, proteksi API key, penanganan error
IoT	kotak_amal.ino, middleware/hmac.js	Pembacaan sensor, tanda tangan HMAC, validasi server

7.3 Kode Referensi Logika Kunci

Hash chain dan verifikasi (backend/src/ledger/chain.js). Verifikasi menghitung ulang payload_hash dari data sumber (misalnya baris donasi) dan bukan hanya memeriksa hash tersimpan; tanpa itu, mengubah nominal di database tidak akan terdeteksi.

```
const crypto = require('crypto');
const sha256 = (s) => crypto.createHash('sha256').update(s).digest('hex');

const blockHash = (b) =>
  sha256(`${b.index}${b.timestamp}${b.type}${b.payloadHash}${b.prevHash}`);

async function verifyChain(db, payloadHashFor) {
  const { rows } = await db.query('SELECT * FROM ledger_blocks ORDER BY
block_index');
  for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
    const b = rows[i];
    const payloadOk = b.payload_hash === (await payloadHashFor(b)); // hitung
ulang dari data sumber
    const hashOk = b.hash === blockHash({ index: b.block_index, timestamp:
b.created_at.toISOString(),
      type: b.type, payloadHash: b.payload_hash, prevHash: b.prev_hash });
    const linkOk = i === 0 || b.prev_hash === rows[i - 1].hash;
    if (!(payloadOk && hashOk && linkOk)) return { valid: false, brokenAt:
b.block_index };
  }
  return { valid: true };
}
```

Login, bcrypt, dan sesi (routes/auth.js).

```
const ok = await bcrypt.compare(password, user.password_hash);
if (!ok) return res.status(401).json({ message: 'Email atau password salah'
});

const access = jwt.sign({ sub: user.id, role: user.role },
process.env.JWT_SECRET, { expiresIn: '15m' });
const refresh = crypto.randomBytes(48).toString('hex');
await db.query(
  'INSERT INTO sessions(user_id, refresh_token_hash, device, expires_at)
VALUES ($1,$2,$3,$4)',
  [user.id, sha256(refresh), device, new Date(Date.now() + 7 * 24 * 3600 *
1000)]);
res.json({ access, refresh });
```

Konversi mata uang (Flutter).

```
double toIdr(double amount, String currency, Map<String, double> idrPerUnit)
{
  if (currency == 'IDR') return amount;
  final rate = idrPerUnit[currency]; // dari /rates atau kurs cadangan
  if (rate == null) throw StateError('Kurs $currency tidak tersedia');
  return amount * rate;
}
```

Konversi waktu ke 4 zona (Flutter, paket timezone; panggil tz.initializeTimeZones() sekali di main).

```
const zones = {'WIB': 'Asia/Jakarta', 'WITA': 'Asia/Makassar', 'WIT':
'Asia/Jayapura', 'London': 'Europe/London'};
Map<String, tz.TZDateTime> toZones(DateTime utc) =>
    zones.map((k, v) => MapEntry(k, tz.TZDateTime.from(utc,
tz.getLocation(v))));
```

Deteksi langkah (accelerometer) dan check-in LBS.

```
accelerometerEventStream().listen((e) {
  final mag = sqrt(e.x * e.x + e.y * e.y + e.z * e.z);
  final now = DateTime.now();
  if (mag > 12 && now.difference(lastStep).inMilliseconds > 350) { steps++;
lastStep = now; }
});

final meters = Geolocator.distanceBetween(myLat, myLng, panti.lat,
panti.lng);
final canCheckIn = meters <= 100;
```

Ambang 12 m/s² dan jeda 350 ms hanya nilai awal; kalibrasi saat uji di perangkat fisik dan catat hasilnya di laporan.

Validasi HMAC dari ESP32 (middleware/hmac.js).

```
const expected = crypto.createHmac('sha256', deviceKey).update(req.rawBody +
timestamp).digest('hex');
const a = Buffer.from(expected), b = Buffer.from(signature);
if (a.length !== b.length || !crypto.timingSafeEqual(a, b)) return
res.status(401).end();
```

7.4 Daftar Screenshot yang Harus Disisipkan

No	Layar	PB	Status
1	Login, register, dan login biometrik	PB-01, PB-07	Belum
2	Bottom navigation, profil dengan foto, saran-kesan, dialog logout	PB-02	Belum
3	Pencarian, filter, detail anak, mode offline	PB-03	Belum
4	Form donasi multi-mata uang dan riwayat	PB-04	Belum
5	Ledger explorer, verifikasi valid dan gagal, sertifikat QR	PB-05	Belum
6	Peta panti, check-in, jadwal 4 zona, notifikasi	PB-06	Belum
7	Donasi Langkah dan mini game	PB-07	Belum
8	Sahabat Asuh (surat, ringkasan, FAQ)	PB-08	Belum
9	Rangkaian ESP32, Serial Monitor, donasi kotak amal di aplikasi	PB-09	Belum
10	Postman: daftar endpoint dan hash bcrypt di PostgreSQL	PB-01	Belum

8. Lembar Evaluasi Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian memakai metode black box. Kolom Hasil Aktual dan Status diisi saat pengujian di perangkat Android fisik pada Sprint 7 (dan setiap akhir sprint untuk fitur sprint tersebut).

ID	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-01	Register valid	Nama, email, password valid	Akun dibuat; password di database berupa hash bcrypt	-	Belum diuji
TC-02	Register email duplikat	Email yang sudah terdaftar	Ditolak dengan pesan jelas	-	Belum diuji
TC-03	Login valid	Email dan password benar	Token diterima, masuk Beranda	-	Belum diuji
TC-04	Login salah	Password salah	Pesan error, tanpa token	-	Belum diuji
TC-05	Sesi habis	Refresh token kedaluwarsa	Auto-logout ke halaman login	-	Belum diuji
TC-06	Logout	Tab Logout, konfirmasi Ya	Sesi dicabut di server, kembali ke login	-	Belum diuji
TC-07	Login biometrik	Sidik jari atau wajah valid	Masuk tanpa mengetik password	-	Belum diuji
TC-08	Biometrik gagal	Sidik jari tidak dikenali	Akses ditolak, tersedia opsi password	-	Belum diuji
TC-09	Bottom navigation	Ketuk 5 tab	Setiap tab membuka halaman yang benar	-	Belum diuji
TC-10	Ganti foto profil	Foto dari kamera atau galeri	Foto berubah dan tetap setelah restart	-	Belum diuji
TC-11	Ubah nama dan nomor HP	Data baru	Tersimpan; nomor HP terenkripsi di SQLite	-	Belum diuji
TC-12	Saran dan kesan PAM	Isi saran dan kesan	Tersimpan di tabel feedback dan tampil di riwayat	-	Belum diuji
TC-13	Cari anak	Sebagian nama samaran	Hasil sesuai kata kunci	-	Belum diuji
TC-14	Filter anak	Kategori Pendidikan dan satu kota	Hasil sesuai filter	-	Belum diuji
TC-15	Mode offline	Matikan internet	Daftar anak dan riwayat donasi tetap tampil dari SQLite	-	Belum diuji
TC-16	Donasi USD	Nominal dalam USD	Nilai Rupiah sesuai kurs; donasi tersimpan	-	Belum diuji
TC-17	Donasi SGD, EUR, SAR	Nominal tiap mata uang	Konversi benar untuk setiap mata uang	-	Belum diuji
TC-18	API kurs gagal	API kurs dimatikan	Memakai kurs cadangan dengan penanda	-	Belum diuji
TC-19	Donasi saat offline	Donasi tanpa internet	Masuk antrean lalu tersinkron saat online	-	Belum diuji

ID	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-20	Pembuatan blok ledger	Donasi berhasil	Blok DONASI baru dengan prev_hash benar	-	Belum diuji
TC-21	Verifikasi rantai valid	GET /ledger/verify	valid = true	-	Belum diuji
TC-22	Manipulasi data	Ubah satu nominal langsung di database	Verifikasi gagal dan menunjuk blok yang diubah	-	Belum diuji
TC-23	Sertifikat QR	Scan QR sertifikat	Hash blok dan status valid tampil	-	Belum diuji
TC-24	Unggah bukti dana	Admin panti mengunggah bukti	Blok PENYALURAN tercatat; donatur mendapat notifikasi	-	Belum diuji
TC-25	Peta panti	Izin lokasi diberikan	Marker panti dan jarak tampil	-	Belum diuji
TC-26	Check-in dalam 100 m	Posisi dekat panti	Check-in berhasil	-	Belum diuji
TC-27	Check-in lebih dari 100 m	Posisi jauh	Check-in ditolak	-	Belum diuji
TC-28	Jadwal 4 zona waktu	Pilih tanggal dan jam	WIB, WITA, WIT, London tampil benar	-	Belum diuji
TC-29	Notifikasi lokal	Jadwal call atau laporan baru	Notifikasi muncul di HP	-	Belum diuji
TC-30	Donasi Langkah	Berjalan 20 langkah	Hitungan langkah bertambah dalam toleransi wajar	-	Belum diuji
TC-31	Game dengan gyroscope	Miringkan HP	Karakter bergerak; skor tersimpan di papan skor	-	Belum diuji
TC-32	AI menulis surat	Minta draf surat	Draf tampil; tidak ada data pribadi dalam prompt	-	Belum diuji
TC-33	API LLM gagal	LLM tidak merespons	Pesan ramah; aplikasi tidak crash	-	Belum diuji
TC-34	IoT HMAC valid	ESP32 kirim event bertanda tangan benar	Donasi kotak amal dan blok DONASI_KOTAK tercatat	-	Belum diuji
TC-35	IoT HMAC salah	Event dengan tanda tangan salah	Ditolak dengan status 401	-	Belum diuji
TC-36	Build Android	Build release	APK terpasang dan berjalan	-	Belum diuji